

PHASE 2 • DELIVERY DOCUMENT

技术接口手册

第三方独立对接标准 • OpenAPI事实源

项目：NLQ智能银行问数平台

版本：V1.0

状态：交付草案

发布日期：2026-08-12

文档信息：中性信息模板

文档控制

版本	日期	变更说明	编制
V1.0	2026-08-12	第二阶段首次成册	项目交付组

依据：当前源码、配置、实际POC页面及Debian 12隔离安装演练。客户真实模型、数据库和生产服务器须在目标环境复验。

目录

- 1. 1. 接口约定
- 2. 2. 调用流程
- 3. 3. 接口清单
- 4. 4. 数据模型
- 5. 5. 调用示例
- 6. 6. 状态、错误与安全
- 7. 7. 第三方联调
- 8. 8. 审批与验收

1. 接口约定

项目	约定
名称/版本	AskData Phase 1 + Phase 2 / 2.0.0
基础地址	http://服务器IP:8000
内容类型	application/json; SSE为text/event-stream
字符集/时间	UTF-8; ISO 8601 UTC
接口数量	44个OpenAPI操作
契约	/openapi.json、/docs

认证边界：当前源码未对API实施登录令牌或管理员服务端鉴权，取消接口操作者为演示值。生产前必须增加统一认证、角色授权、真实审计身份、网络边界和传输加密；当前无HTTPS时仅限受控内网。

1.1 通用响应

成功为JSON对象或items列表。参数校验通常422；业务错误为 `{"detail": {"code": "...", "message": "..."} }`。同时处理HTTP状态和detail.code。

2. 调用流程

2.1 问数

1. POST /api/v1/sessions创建Session。
2. POST /api/v1/queries取得request_id。
3. GET /queries/{rid}/events订阅SSE，断线用Last-Event-ID。
4. GET /queries/{rid}取最终轨迹、SQL和结果。
5. POST /queries/{rid}/cancel取消；重复取消幂等。

2.2 二期配置

1. 分别创建模型和数据源。
2. 启用并诊断。
3. 组合Profile、启用并诊断。
4. 创建二期Session时传provider_profile_id。

3. 接口清单

由当前FastAPI OpenAPI契约自动生成；管理端前缀/api/v1/admin。

方法	路径	用途	参数/请求体	响应码
GET	/api/v1/health	Health	-	200
POST	/api/v1/sessions	Create Session	JSON:SessionIn	201、422
GET	/api/v1/sessions/{sid}	Get Session	sid(path,必填)	200、422
POST	/api/v1/queries	Create Query	JSON:QueryIn	202、422
GET	/api/v1/queries/{rid}	Query Detail	rid(path,必填)	200、422
GET	/api/v1/queries/{rid}/events	Events	rid(path,必填)	200、422
POST	/api/v1/queries/{rid}/cancel	Cancel	rid(path,必填)	200、422
GET	/api/v1/admin/baseline	Baseline	-	200
GET	/api/v1/admin/logs	Logs	kind(query,可选)； status(query,可选)	200、422
GET	/api/v1/admin/approvals	Approvals	status(query,可选)	200、422
GET	/api/v1/admin/logs/{kind}/{item_id}	Log Detail	kind(path,必填)； item_id(path,必填)	200、422
GET	/api/v1/admin/readiness	Readiness	-	200
POST	/api/v1/admin/providers/{kind}/test	Provider Test	kind(path,必填)	200、422
GET	/api/v1/admin/phase2/models	Model Configs	-	200
POST	/api/v1/admin/phase2/models	Create Model Config	JSON:ModelConfigIn	201、422
POST	/api/v1/admin/phase2/models/{rid}/enable	Enable Model Config	rid(path,必填)	200、422
POST	/api/v1/admin/phase2/models/{rid}/diagnose	Diagnose Model Config	rid(path,必填)	200、422

方法	路径	用途	参数/请求体	响应码
GET	/api/v1/admin/phase2/datasources	Datasource Configs	-	200
POST	/api/v1/admin/phase2/datasources	Create Datasource Config	JSON:DatasourceConfigIn	201、422
POST	/api/v1/admin/phase2/datasources/{rid}/enable	Enable Datasource Config	rid(path,必填)	200、422
POST	/api/v1/admin/phase2/datasources/{rid}/diagnose	Diagnose Datasource Config	rid(path,必填)	200、422
POST	/api/v1/admin/phase2/providers/compose	Compose Phase2 Profile	JSON:ProviderCompositionIn	201、422
GET	/api/v1/admin/phase2/providers	Phase2 Profiles	-	200
POST	/api/v1/admin/phase2/providers	Create Phase2 Profile	JSON:ProviderProfileIn	201、422
POST	/api/v1/admin/phase2/providers/{profile_id}/enable	Enable Phase2 Profile	profile_id(path,必填)	200、422
POST	/api/v1/admin/phase2/providers/{profile_id}/diagnose	Diagnose Phase2 Profile	profile_id(path,必填)	200、422
GET	/api/v1/admin/phase2/providers/{profile_id}/diagnostics	Phase2 Diagnostics	profile_id(path,必填)	200、422
POST	/api/v1/admin/config/drafts	Draft	JSON:DraftIn	201、422
POST	/api/v1/admin/config/{cid}/publish	Publish	cid(path,必填)	200、422
GET	/api/v1/admin/config/export	Export Config	-	200
POST	/api/v1/admin/reset/{scope}	Reset	scope(path,必填); confirm(query,可选)	200、422
GET	/api/v1/admin/config/versions	Config Versions	-	200
GET	/api/v1/admin/runtime-config	Runtime Config Status	-	200
POST	/api/v1/admin/config/import	Import Config	JSON:DraftIn	201、422
POST	/api/v1/admin/config/{cid}/rollback	Rollback	cid(path,必填)	200、422

方法	路径	用途	参数/请求体	响应码
GET	/api/v1/admin/resources/{kind}	List Resources	kind(path,必填)	200、422
PUT	/api/v1/admin/resources/{kind}/{rid}	Save Resource	kind(path,必填); rid(path,必填); JSON:ResourceIn	200、422
DELETE	/api/v1/admin/resources/{kind}/{rid}	Delete Resource	kind(path,必填); rid(path,必填)	200、422
GET	/api/v1/admin/mock/warehouse	Mock Warehouse Rows	-	200
POST	/api/v1/admin/backup	Create Backup	-	200
POST	/api/v1/admin/backup/restore	Restore Last Backup	confirm(query,可选)	200、422
PUT	/api/v1/admin/mock/warehouse/{stat_dt}/{org_name}	Save Mock Warehouse Row	stat_dt(path,必填); org_name(path,必填); JSON:MockRowIn	200、422
DELETE	/api/v1/admin/mock/warehouse/{stat_dt}/{org_name}	Delete Mock Warehouse Row	stat_dt(path,必填); org_name(path,必填)	200、422
POST	/api/v1/admin/resources/publish	Publish Resources	-	200

4. 请求数据模型

模型	字段 (*必填)
Data sourceConfigIn	name:string*; type:string*; url:object; host:object; port:integer; tls:boolean; username:string*; password:string*; database:string*; allowed_tables:array*; read_only:boolean; charset:string; pool_size:integer; schema_sync:boolean; max_rows:integer; max_time_range_days:integer; timeout:number; retries:integer; max_concurrency:integer
DraftIn	name:string*; payload:object*
MockRowIn	stat_dt:string*; org_name:string*; loan_cur:number*; loan_last:number*; retail_cur:number*; retail_last:number*; corporate_cur:number*; corporate_last:number*
ModelConfigIn	name:string*; provider:string*; base_url:string*; model:string*; api_key:string*; temperature:number; top_p:number; max_tokens:integer; context_window:integer; structured_output:boolean; system_prompt:string; timeout:number; retries:integer; max_concurrency:integer
ProviderCompositionIn	name:string*; model_config_id:string*; datasource_config_id:string*
ProviderProfileIn	name:string*; datasource_type:string*; model_provider:string; model_base_url:string*; model:string*; model_api_key:string*; model_temperature:number; model_top_p:number; model_max_tokens:integer; model_context_window:integer; model_structured_output:boolean; model_system_prompt:string; datasource_url:object; datasource_host:object; datasource_port:integer; datasource_tls:boolean; datasource_username:string*; datasource_password:string*; database:string*; allowed_tables:array*; datasource_read_only:boolean; datasource_charset:string; datasource_pool_size:integer; schema_sync_enabled:boolean; max_rows:integer; max_time_range_days:integer; timeout:number; retries:integer; backoff:number; max_concurrency:integer
QueryIn	session_id:string*; question:string*; scenario_id:object; parent_request_id:object
ResourceIn	id:string*; payload:object*; enabled:boolean
SessionIn	role_id:string*; execution_mode:string; provider_profile_id:object

精确枚举、长度和数值范围以交付版本openapi.json为准。

5. 调用示例

5.1 Session与查询

```
curl -sS -X POST http://SERVER:8000/api/v1/sessions -H 'Content-Type: application/json' -d '{"role_id":"admin","execution_mode":"PHASE1_DEMO"}'  
curl -sS -X POST http://SERVER:8000/api/v1/queries -H 'Content-Type: application/json' -d '{"session_id":"SESSION_ID","question":"2026年3月上海分行对公贷款投放金额","scenario_id":"scenario-1"}'
```

5.2 SSE

```
curl -N http://SERVER:8000/api/v1/queries/REQUEST_ID/events  
curl -N -H 'Last-Event-ID: 12' http://SERVER:8000/api/v1/queries/REQUEST_ID/events
```

事件含递增id、event类型、JSON data及heartbeat；终态后结束。

5.3 二期Session

```
{"role_id":"admin","execution_mode":"PHASE2_POC","provider_profile_id":"PROFILE_ID"}
```

5.4 资源

```
PUT /api/v1/admin/resources/assets/metric-retail-loan  
{"id":"metric-retail-loan","payload":{"__page":"metrics","指标名称":"零售贷款余额"},"enabled":true}
```

6. 状态、错误与安全

6.1 状态

PENDING、RUNNING、WAITING_INPUT、SHORT_CIRCUITED、BLOCKED、PARTIAL_SUCCESS、SUCCEEDED、FAILED、CANCELLED。客户端应识别全部终态。

6.2 错误

错误码	建议
INVALID_INPUT	修正参数、ID或确认标志
MISSING_PARAMETER / AMBIGUOUS_RECOMMENDATION	补充或选择
PERMISSION_DENIED / COMPLIANCE_BLOCKED	停止，不得绕过
ASSET_NOT_FOUND	检查角色、Session、请求或资源
SQL_GENERATION_FAILED / EXECUTION_FAILED	检查模板、安全、数据源和日志
CANCELLED / INTERPRETATION_FAILED	按终态处理
RUNTIME_CONFIG_UNAVAILABLE / PROVIDER_PROFILE_UNAVAILABLE	补配置或重录/诊断Provider

6.3 安全

- API Key和密码仅写服务端加密字段，不回显、不导出、不记日志。
- SQL仅单条SELECT/CTE，执行表白名单、行数、时间和超时限制；账号只读。
- 诊断脱敏；凭据不得进URL、客户端代码或示例。
- 写操作、重置和恢复须增加强认证、重放防护和审批。

7. 第三方联调清单

1. 确认网络、地址、版本。
2. 获取批准的认证方式；无认证版不得用于非受控网络。
3. 冻结openapi.json。
4. 验证Session、查询、SSE续传、详情、取消。
5. 验证三角色允许/拒绝。
6. 验证超时、重复取消和断线恢复。
7. 确认日志无凭据。
8. 二期执行真实诊断、33轮和源库对账。

审批与验收

环节	姓名/部门	意见	签字	日期
编制				
审核				
批准				
交付验收				